

Sesión de Integración y Diagnóstico (Pre-EC2)

De la Pose Deseada a la Dinámica del Actuador

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

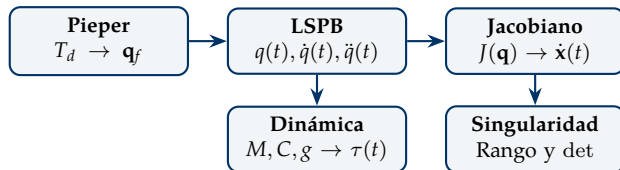
Semana 10 - Sesión 1

Objetivo de la Sesión: Diagnóstico y Preparación EC2[cite: 15]

Alineación Curricular[cite: 15]

El objetivo de hoy no es introducir nuevas fórmulas, sino **evaluar y consolidar su capacidad de ejecución independiente** sobre las competencias clave de la Unidad II antes del EC2[cite: 15].

Pipeline de la Unidad II (El flujo completo)[cite: 15]:



Temas de control de espacio nulo, redundancia y matriz pseudoinversa se mantienen como material diferido para las siguientes etapas[cite: 15].

Selección de Herramientas de Ingeniería[cite: 15]

Pregunta de Ingeniería	Herramienta / Modelo Principal
¿Qué configuraciones articulares logran una pose deseada?	Cinemática Inversa Analítica (Pieper)[cite: 15]
¿El candidato matemático realmente reproduce la pose?	Cinemática Directa (FK)[cite: 15]
¿Qué velocidad cartesiana resulta de la velocidad articular?	Jacobiano Geométrico[cite: 15]
¿Dónde pierde el robot movilidad instantánea?	Rango del Jacobiano (Singularidad)[cite: 15]
¿Cómo deben moverse las juntas continuamente en el tiempo?	Generación de Trayectorias (LSPB)[cite: 15]
¿Qué torque es requerido para lograr $q, \dot{q}, \ddot{q}$?	Dinámica (Euler-Lagrange)[cite: 15]

Dinámica de Trabajo de Hoy[cite: 15]

Seguiremos el ciclo diagnóstico formal[cite: 15]:



Tienen 5 tareas que resolver en su hoja de ejercicios[cite: 15]:

- ❶ Cinemática Inversa (Pieper).
- ❷ Jacobiano y Singularidades.
- ❸ Generación de Trayectoria LSPB.
- ❹ Dinámica Euler-Lagrange.
- ❺ Integración Sistémica.

Trabajen el primer intento individualmente y sin apuntes para medir su nivel real.